

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 독일에 다녀오셨다구요?

올해도 어김없이 하노버 산업박람회에 다녀왔습니다. 보통 하노버 메세라고 하죠. 매년 이맘때쯤 하노버에서 개최가 됩니다. 하노버 메세를 모르는 시는 분들이 많을 것 같아서 간단하게 소개를 하면요. 독일은 제2차 세계대전의 패배하면서 경제를 하루 빨리 일으켜야 했습니다. 우리나라의 과거처럼 독일도 수출 전략을 펼쳤습니다. 그러다보니 이 기술을 세계에 알릴 필요가 생겼습니다. 독일은 이를 위해서 1947년부터 하노버 메세를 개최하고 있습니다. 매년 열리는 하노버 메세는 독일 기계산업 발전의 발판이 되었고, 경제회복에 크게 기여했습니다. 매년 라스베거스에서 열리는 CES는 영상만 봐도 엄청 화려하잖아요. 장소가 한 몫하는 것 같기도 합니다. 하노버 메세는 겉으로 보기에 화려한 건 크게 없습니다. 제조업과 관련된 모든 기업이 참여를 하는데요. 볼트와 너트부터 인공지능 기술까지 다양합니다. 전시장이 축구장 8배 면적쯤 되는데요. 거의 대부분에 공간에 참여업체가 존재할만큼 전 세계에서 다양한 기술을 뽐내러 참관합니다. 아직 한번도 가보지 않은 분들은 자기 분야에서 어떤 기술들이 존재하는지 한 자리에서 볼 수 있는 기회니 꼭 가보셨으면 좋겠습니다.

1-1> 그런데 경제학을 공부하고 정책연구소에서 일하는 사람이

볼트와 너트를 보러 매년 독일에 가시는거예요?

지적해주신대로 저는 기술에는 까막눈입니다. 저야말로 거기서 어떤 기계 부품을 봐도 신기해하면서 돌아다닐뿐이지 잘 모릅니다. 그런데 하노버 메세가 재밌는 게요. 단지 부품이나 기술을 소개하는 부스만 있지 않다는 겁니다. 전시가 이뤄지는 관이 20개가 조금 안되는데요. 거의 대부분의 관에서 세미나가 열립니다. 15분 가량의 세미나인데요. 이 세미나가 그냥 기업들의 광고성 세미나가 아니라 그 당시의 유럽의 산업정책과 관련된 내용들입니다. 유럽의 방향성이나 그 방향을 달성하기 위해서 어떤 세부적인 노력이 이뤄지는지 등에 대한 내용들이죠. 실제 공무원들이 나와서 설명하기도 하구요. 기업들이 자신들의 노력을 소개하기도 합니다. 이렇게 열리는 세미나가 일주일 동안 1,000개가 넘습니다.

1-2> 하노버 메세는 언제부터 가신거예요?

제가 처음 하노버에 간 건 아마 2016년이었을 겁니다. 첫해에 굉장이 인상 깊었는데요. 사실 미국이 트럼프 이전에 제조업의 부활을 선언했었는데, 그 장면 중 하나가 2016년 하노버 메세에서 였습니다. 당시가 어떤 시기였냐면, 이제는 익숙한 ‘4차 산업혁명’이라는 용어가 처음으로 등장 하던 때였습니다. 독일은 매년 자신들의 산업전략을 하노버 메세에서 발표를 합니다. 어떤 고민에서 어떤 전략을 펼쳐나가겠다는 내용이지요. 산업계는 이러한 방향에 맞춰 세우는 거구요. 2016년에는 오바마와 메르켈이 서로 손을 붙잡고 선의의 경쟁과 협력을 약속했었습니다.

저한테는 참 의미있는 장면이었는데요. 디지털 이코노미라는 커다란 분야를 공부해봐야겠다고 다짐하는 계기였습니다. 당시에 하노버 메세에서 보여주는 방향성은 놀라웠습니다. 4차 산업혁명이라는 테마 아래에서 독일은 제조의 서비스화라는 개념을 설명했습니다. 제조와 서비스가 한 단어에 있다는 거 조차 당혹스러웠는데요. 이 개념이 오늘날 이야기하는 디지털 전환입니다. 제조 과정에서 축적되는 데이터를 바탕으로 제조 현장의 생산성을 높이는 것은 물론이거니와 데이터를 통한 이종 산업 간의 융합

을 거쳐서 다양한 영역에서 가치를 창출해내겠다는 겁니다. 이를 통해 산업경쟁력의 레벨을 한층 높이겠다는 것이 당시에 독일과 유럽이 고민한 ‘4차 산업혁명’이었습니다. 그 이후로 머잖아서 코로나19 팬데믹이 시작 되서 중간에 끊겼지만, 거의 매년 하노버에 가서 이러한 방향성이 어떻게 구현되고 있는지 직접 살펴보고 있습니다.

2> 이제 4차 산업혁명은 찾아보기 어려운 용어인 것 같은데,
독일이나 유럽이 당시에 생각했던 방향성대로 진행되고
있는건가요?

하노버에 가도 이제 ‘4차 산업혁명’이라는 용어는 거의 찾아보기 어렵습니다. 어쩌면 어린 분들은 모르는 용어일지도 모릅니다. 아저씨 용어 같은 거죠. 그렇지만 유럽은 그 방향성과 의도는 여전히 잊지 않고 차곡차곡 준비하고 있습니다. 4차 산업혁명 전략이 나온 이유는 미국과 중국입니다. 특히 독일은 우리와 같은 제조업 국가여서요. 중국의 추격에 굉장히 민감할 수밖에 없습니다. 그런데 중국이 개방을 한 이후에 엄청난 규모와 범위로 확장을 시작했는데, 큰 위기감을 느낀 겁니다. 하이테크 영역에서는 분명 독일이 우위가 있지만 그 이외의 분야에서는 어쩌면 중국의 가성비를 이길 방법이 없다고 생각을 한 겁니다. 시간이 지날수록 중국도 노하우가 축적이 되기 때문에 독일의 경쟁우위가 잠식되는 건 시간 문제라고 생각한거죠. 뭔가 대책을 마련해야 했습니다. 여러 전략들을 고민을 했는데, 그 중 하나는 제조업이 아닌 소프트웨어 산업을 육성하는 것이었습니다. 굴뚝 없는 산업 육성을 고민한거죠. 그런데 이 분야는 이미 오래 전부터 미국이 차지하고 있었습니다. 3차 산업혁명 이래로 고부가가치 영역에 집중한 미국은 설계, 디자인 등과 같은 서비스 영역에서 경쟁우위를 가지고 있었죠. 실리콘밸리에 더 이상 반도체 공장은 없고 반도체를 설계하는 기업만 존재하는 모습이 대표적이죠. 독일 입장에서는 진퇴양난이었던 셈입니다. 제조분야에서는 중국이 쫓아오고, 고부가가치 영역에서는 미국이 이미 앞서 있어서 샌드위치 신세가 된 겁니다. 이때 찾아낸 전략이 ‘제조의 서비스화’입니다. 제조 과정에서 발생하는 데이터는 제조의 노하우가 있어야 활용할 수 있다는 점을 깨달은 겁니다. 당시

하노버 메세에서 만난 독일 공무원은 저에게 컵을 보여주면서 설명하더라고요. 컵의 손잡이가 왜 그 위치에 있는지는 컵을 제조해본 사람만 알 수 있다는 겁니다. 이러한 노하우들이 있어야 해석할 수 있는 데이터가 제조 데이터라는 점을 이해한 겁니다. 제조 과정에서 나온 데이터를 활용해서 산업의 생산성을 높이는 일은 독일만 할 수 있는 강점이라 생각하고 만든 전략이 ‘4차 산업혁명’입니다.

독일은 여전히 차곡차곡 이를 준비 중입니다. 최근에 계속해서 하노버 메세에 가서 묻고 배워오는 개념도 이 산업 데이터와 관련된 내용입니다. 독일이 구상한대로 산업 데이터를 제대로 쓰기 위해서는 자기 공장이나 기업에서 나온 데이터만으로는 부족합니다. 같은 업계의 다른 기업과 혹은 완전히 다른 분야의 기업들과 데이터를 서로 공유하면서 생산성을 높여야 하는데요. 이게 생각보다 쉽지가 않았던 겁니다. 기업들은 서로 믿지를 않으니깐요. 데이터를 통해 자신의 노하우나 제조 비밀이 경쟁자에게 새어나갈 수 있다고 생각한겁니다. 게다가 내가 생각하는 기업 데이터는 엄청난 가치가 있는데, 이 데이터가 어떤 주체에게 전달되어 활용되는가에 따라서 가치가 높을수도, 그렇지 않을수도 있는 겁니다. 거래 대상이 되는 상품의 가치가 경우에 따라서 큰 폭으로 달라지다보니까 거래가 이뤄지지 않는 모습들이 나타나는거죠. 데이터가 거래되지 않으면 독일이 당초 구상한 4차 산업혁명, 제조의 서비스화는 컨셉에 불과할 뿐 실제 구현될 수가 없다는 위기감이 생긴 겁니다. 이러한 문제의식 하에 유럽은 산업 데이터를 어떻게 거래하고 공유되도록 할 것인가에 대한 많은 고민들을 하고 있습니다.

3> 현재 유럽은 구체적으로 어떤 고민들을 하고 있나요?

독일을 비롯한 유럽은 시장에 맡겨둔다고 해서 데이터가 거래되고 공유되지 않는다는 점을 깨달았습니다. 실제 대부분의 나라가 그렇습니다. 전기차 회사가 직접 배터리를 제조하지는 않기 때문에 배터리에 대한 데이터가 있어야 해당 배터리 효율을 높일 수 있는 전기차를 만들 수 있을텐데 배터리 회사는 전기차 회사와 데이터를 공유하지 않습니다. 반대로 배

터리를 사용하는 전기차에 대한 특성 데이터가 존재해야 더 효율적인 성능을 내는 배터리를 만들수가 있는데, 이 역시도 데이터가 공유되지 않습니다. 데이터가 공유되면 양 측 모두에게 좋을 수 있다는 것을 알지만, 그 과정에서 자신의 비밀을 상대방이 알게 되거나 데이터 거래 시 합리적인 대가를 받을 수 없다는 우려 때문에 데이터 거래가 이뤄지지 않는 거죠.

유럽은 이를 데이터 주권이라는 개념으로 접근했습니다. 자신의 데이터를 공유할 권리는 자신에게 있다는 겁니다. 그런데 이 권리를 행사하려면 거래 상대방과 서로 공감할 수 있는 거래규칙이 필요했습니다. 우리도 식당이나 마트에서 고민 없이 생선회와 같이 쉽게 상할 수 있는 음식을 사먹을 수 있는 이유는 가열되지 않거나 조리되지 않은 음식은 어떤 규칙하에서 판매되어야 한다는 기준이 존재하기 때문이잖아요. 공급자와 소비자는 이 기준을 신뢰하기 때문에 걱정 없이 음식을 사먹을 수 있는거구요. 데이터도 마찬가지입니다. 그 거래에 적용할 수 있는 원칙이 없다면 서로가 서로를 신뢰하지 못하게 되고, 거래를 통해 상대방의 데이터가 있으면 더 큰 가치를 창출할 수 있다는 점을 알면서도 적극적으로 나서지 못한 겁니다. 그래서 독일은 데이터 거래 원칙을 만들었습니다. Gaia-X라고 불리는 거래원칙인데요. 마치 음식을 교환할 때 지켜야 할 거래원칙들이 존재하는 것처럼 데이터 거래에 지켜야 할 원칙들을 만들어 놓은 겁니다. 그리고 이러한 원칙을 받아들이는 상대방하고만 거래하도록 권고하는 거죠. 신뢰할 수 있는 상대방을 스스로 선택하고 거래하고자 하는 데이터의 종류와 범위도 스스로 결정할 수 있을 때 데이터 거래가 활발해질 수 있다는 측면에서 ‘데이터 주권’이라는 개념으로 이러한 데이터 거래 원칙을 설명하고 있는 겁니다.

3-1> 개념은 이해가 되는데 실제로 이런 원칙에 대해 기업들이 공감을 하고 있나요?

사실 2023년에 처음 이 개념이 등장했을 때 많은 사람들이 반신반의했습

니다. 컨셉은 충분히 이해가 되는데, 실제 작동할지는 의문이라는 거죠. 저도 매년 하노버 메세에서 확인하는 점이 이 부분입니다. 실제 적용되는 사례들이 존재하냐는거죠. 결론부터 말씀드리면 충분히 활용되기 시작한 분야도 존재하고, 이제는 제조업 대부분에서는 정도의 차이는 있지만 이 개념을 통한 데이터 거래 시도가 이뤄지고 있다는 겁니다.

많은 기업들이 Gaia-X의 개념을 활용할 수밖에 없는 중요한 배경이 하나 있는데요. 바로 클라우드입니다. 데이터 센터에 대해서는 일전에 저희 코너에서도 다뤘었는데요. 유럽의 많은 공장들이 자신들의 제조 노하우가 담긴 데이터를 매순간 생산하고 축적을 해냅니다. 그런데 문제는 그 데이터가 모두 미국 기업의 클라우드에 저장된다는 겁니다. 산업 데이터는 그 용량이 엄청나기 때문에 모든 기업이 자사만의 서버에 저장하지 못합니다. 대부분의 데이터는 클라우드에 담아서 보관을 하구요. 일부 데이터만 다시 자기 서버에 옮겨서 활용하는 방식을 취합니다. 문제는 그 클라우드 기업 대부분이 미국이라는 점입니다. 마이크로소프트, 구글, 아마존 모두 미국기업이죠. 유럽의 제조 노하우가 미국 기업의 손 안에 자동적으로 차곡차곡 쌓이고 있는 겁니다. 이를 알고 있는 미국도 2018년 클라우드법을 제정해 통과시킵니다. 이 법은 국가 안보를 이유로 영장없이 미국 클라우드 기업 내 데이터를 마음대로 볼 수 있다는 내용입니다. 유럽 입장에서서는 저절로 자신들의 경쟁력이 노출되는 환경이었던 겁니다.

이미 많은 데이터가 미국의 클라우드에 있고 이를 대신할 수 있는 방법이 없는 상황에서 대책은 유럽의 기준을 따르는 기업 간에만 해당 데이터를 교환할 수 있도록 만드는 것이었습니다. 아무리 미국이 강제로 데이터를 보더라도 혼자만 데이터를 아는 것은 큰 의미가 없습니다. 결국 그 데이터는 활용될 때 힘이 나오거든요. 활용해서 무언가를 해야할텐데 이 과정에서 다른 기업과 데이터를 교환하는 과정이 반드시 발생하게 됩니다. 유럽은 이때 유럽의 기준을 지키는 주체 간에만 데이터 거래가 이뤄질 수 있는 생태계를 구축하고자 한 겁니다. 데이터는 누구의 클라우드에 있어도 괜찮다는거죠. 그 데이터가 힘을 발휘하는 과정에서는 유럽의 기준을 따르도록 환경을 만들어가고 있는 겁니다.

3-2> 잘되고 있는 대표적인 분야를 꼽아주신다면요?

자동차 업계입니다. 독일이 자동차 산업에서는 큰 경쟁력을 가지고 있다 보니까 자연스럽게 자동차 산업을 중심으로 Gaia-X의 개념이 확장되고 있습니다. Gaia-X는 하나의 거래 원칙이다보니까 이러한 원칙을 지키기로 합의한 기업들이 모여서 자신들만의 프로젝트 내지는 생태계를 형성하고 있는데요. 자동차 산업에서 Gaia-X의 거래 개념을 받아들인 기업들이 모여 있는 생태계가 Catena-X입니다. 여기에는 폭스바겐, 다임러, 바스프, 덴소, SAP 등 다양한 기업들이 모여 있습니다. 완성차 기업, 부품 기업, 소재 기업, 소프트웨어 솔루션 기업 등 다양한 층위와 다양한 산업의 기업들이 모여 있죠. 이들은 거래 규칙에 합의했기 때문에 거래에 동의한 기업들입니다. 만약 부정행위가 있다면 이 모임의 다른 기업들이 해당 기업을 신뢰하지 않고 거래 상대방으로 인정하지 않기 때문에 그 기업은 다른 기업과 데이터 교환을 할 수 없습니다. 낙인이 찍히는 일이기 때문에 부정행위의 유인이 존재하지 않는 겁니다. 이들 기업은 각자 다른 회사의 클라우드에 데이터를 저장하고 있을 겁니다. 하지만 물리적인 클라우드가 어디인지와 무관하게 Catena-X라는 데이터 생태계 내에서는 거래가 이뤄질 수 있습니다. 어떤 기업에 어떤 데이터가 존재하는 Catena-X라는 생태계에서 확인할 수 있고, Gaia-X의 규칙이 적용된 데이터만 거래 대상이 됩니다. 이렇게 안심하고 데이터 거래가 이뤄질 수 있다보니까 다양한 사례들이 등장하기 시작합니다. BMW는 보쉬나 덴소와 같은 주요 부품 공급사들과 데이터를 교환하면서 부품의 품질 문제를 조기에 발견하기도 합니다. 서로 데이터를 실시간으로 공유하다보니까 이미 제조 과정에서 문제를 발견할 수 있어서 빠른 대응이 가능한 겁니다. 문제발견과 해결에 시간을 4개월 이상 단축하고 있습니다. 새로운 분야 개척도 빠릅니다. 유럽의 환경규제에 맞춰서 자동차 내장제를 만들려면 BASF가 가진 재활용 제품의 내구성 데이터가 필요합니다. BMW 역시도 재활용 제품이 자동차에 적합한지 알기 위해서는 수많은 충돌 테스트가 필요한데 양사가 데이터를 공유하면 시행착오를 엄청나게 줄이면서 재활용 제품으로 만들어낸 자동차 제작이 가능합니다. 회사에서 GPT를 쓰지

못하는 이유도 신뢰하지 못하는 주체에게 데이터가 공유되는걸 막기 위함입니다. 하지만 인공지능 기업이 Gaia-X 원칙을 받아들이면 얼마든지 활용할 수가 있습니다.

3-3> 유럽의 진짜 속내는 무엇일까요?

단지 산업경쟁력을 높이려는 의도만 있을까요?

그 지점이 무섭습니다. 지금 단계에서는 ‘데이터 주권’이라는 개념을 통해서 데이터를 보유한 하나 하나의 기업이 주체적으로 투명하게 신뢰할 수 있는 주체와 거래해야 한다는 원칙을 통해서 데이터 시장을 만들어가고 있는데요. 문제는 앞으로는 이러한 원칙이 강요 혹은 의무가 될 수 있다는 겁니다. 다시 말해서 이러한 원칙을 지키기 않으면 유럽 시장에 진출할 수 없을지도 모른다는 이야기입니다. 약간의 과장이 섞인 우려일 수도 있지만 아주 허황된 우려도 아닙니다. 이번 하노버 메세에서 가장 많이 보이는 전략은 ‘순환경제’라는 겁니다. 2020년부터 언급되던 개념인데요. EU는 2050년 완성을 목표로 순환경제 전략을 추진 중입니다. 사용 후 폐기하던 기존의 경제모델을 최소화하고 제품 수명 주기 전체에 걸쳐서 재사용할 수 있는 부분, 수리할 수 있는 부분, 재활용할 수 있는 부분들을 구분해서 자원의 활용성을 높이겠다는 전략입니다. 문제는 이를 파악하려면 해당 제품의 부품이 어떤 소재로, 어떤 특성을 가졌는지 알아야 한다는 겁니다. 순환경제 전략에서는 앞으로 유럽에 수출하는 제품들은 순환경제 구현을 위해서 모두 이러한 데이터를 제출해야만 합니다. DPP라는 형태로 제출해야 하는데, Digital Product Passport입니다. 마치 사람이 국경을 넘을 때 이 사람이 해당 국가로 이동해도 괜찮은 사람인지 증명하는게 여권이듯이 제품도 국경을 넘기 위해서는 재료, 사용이력, 재활용방법 등 추적가능한 데이터 덩어리를 유럽에 제출해야 합니다. 배터리부터 시작됐습니다. DPP가 2026년부터 의무화되어서 전기차 및 대형 산업용 배터리는 그 성능과 상태, 소재, 재활용 등의 정보 공유가 강제됩니다. 제조 경쟁력이 데이터 형태로 유출될 수 있는 지점인거죠. 만약 데이터 공유가 강제된 상황에서 유럽의 데이터 원칙을 받아들이지 않으면 데이터만 제공할 뿐 데이터를 교환받을 수는 없는 주체가 되기 때

문에 유럽의 데이터 원칙을 받아들이는 방법 말고 다른 옵션이 없게 됩니다. 데이터 주권이라는 이름으로 시작되었지만 결과적으로는 강제가 될 수도 있다는 의미인거죠.

4> 정리해주시겠어요?

오늘은 하노버 메세를 간단히 소개하면서, 유럽의 데이터 전략에 대해서 다뤄봤습니다. 디지털 시대에는 제조도 사람의 노동력에만 의존하지 않습니다. 중요한 것은 제조현장에서 쌓여 왔던 노하우들입니다. 이러한 노하우는 데이터 형태로 축적이 되어서 다양하게 활용이 될 겁니다. 최근에 많은 분들에게 익숙한 스마트팩토리, 디지털 트윈 등의 개념이 이러한 데이터중심의 생산 의사결정이 반영된 용어들이구요.

결론적으로 디지털 시대에는 제조 경쟁력도 결국 데이터 경쟁력에서 나옵니다. 하루 빨리 이 부분에 대한 이해와 전략이 필요합니다. 우리가 디지털 시대에 데이터라고 하면 무의식적으로 개인정보만 생각하는 경향이 있습니다. 그리고 개인정보는 보호와 활용의 입장이 팽팽한 철학의 문제여서 해결이 쉽지 않아 어쩔 수 없다고 생각하는 영역입니다. 또 한편에서는 우리는 데이터를 활용할 수 있는 플랫폼을 가진 전 세계 몇안되는 나라라는 자부심과 안도감이 있습니다. 하지만 산업 데이터 측면에서는 아무것도 준비된 게 없습니다. 데이터 거래 환경도 존재하지 않고, 이를 중개할 Catena-X와 같은 플랫폼도 없습니다. 이미 일본만 하더라도 우라노스 프로젝트를 통해 산업 데이터 생태계를 구축하고 이 생태계 단위에서 독일 플랫폼들과 협력을 시작했습니다. 실제 올해 하노버에는 일본인들을 많이 볼 수 있었습니다.

많이 늦었는지도 모릅니다. 제조 강국인 한국 입장에서 성장의 원천은 여전히 제조업입니다. 디지털 시대가 열 번쯤 더 찾아와도 형태가 바뀔 뿐 변하지 않을 겁니다. 데이터는 활용될 때 진정한 힘이 나옵니다. 여러번 활용된다고 닳지도 않는 것이 데이터입니다. 우리도 산업 데이터 측면에서 어떤 생태계를 구축해 활용할 것인가에 대한 진지한 고민이 필요합니다.

다. 그리고 이는 특정 부처가 아닌 종합적인 검토가 필요합니다. 데이터니까 과기부 속제로, 산업 이슈니까 산업부 속제로만 미뤄둘 일이 아니라는 겁니다. 산업 데이터 생태계 구축이 산업전략의 차원에서 중요하다는 점 다시한번 강조하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

*** 클로징**

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 감사합니다.
안녕히 계십시오.